



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Projektowanie

mgr inż. Grzegorz Kamiński

11 maja 2026

Drgania wałów

Częstość drgań własnych zespołu wału zależy od:

- * wymiarów i rozmieszczenia mas na wale,
- * sposobu podparcia wału i jego własności sprężystych.

Wały sprawdza się na drgania w celu wyznaczenia krytycznej prędkości obrotowej, przy której może wystąpić rezonans. Występuje on wówczas, gdy częstotliwość drgań wymuszonych pokrywa się z częstotliwością drgań własnych albo jest ich krotnością [1], [2].

Drgania wałów

Dla przypadku drgań giętych gdy wał jest gładki i pracuje poziomo:

$$n_{kr} \cong \frac{30 \cdot K}{\sqrt{f_Q}} \left[\frac{\text{obr}}{\text{min}} \right] \quad (1)$$

- * K — współczynnik zależny od sposobu zamocowania; $K = 1$, jeśli wał jest podparty, $K = 1,3$, jeśli jest utwierdzony,
- * $f_Q [m]$ — strzałka statycznego ugięcia wału pod ciężarem Q .

Drgania wałów

Krytyczna prędkość kątowna ω_{kr} wynosi:

$$\omega_{kr} = \sqrt{\frac{C}{m}} \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] \quad (2)$$

* C — sztywność giętwa wału $C = \frac{Q}{f_0}$,

* m — masa odkształcająca wał $m = \frac{Q}{g}$.

Drgania wałów

Przybliżona wartość pierwszej prędkości krytycznej układu wielomasowego wynosi:

$$\omega_{1kr} = \sqrt{\frac{g \cdot \sum_{i=1}^n Q_i \cdot y_i}{\sum_{i=1}^n Q_i \cdot y_i^2}} \left[\frac{rad}{s} \right] \quad (3)$$

* $Q_i [N]$ — ciężary tarcz,

* $y_i [m]$ — ugięcie w punktach przyłożenia sił Q_i dowolnej płaszczyźnie).

Drgania wałów

Krytyczna prędkość obrotowa, w przypadku występowania drgań skrętnych:

$$\omega_{kr} = \frac{30}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{c}{\theta}} \left[\frac{obr}{min} \right] \quad (4)$$

* c — sztywność skrętna wału (dla wału kształtowego — sztywność zastępcza)

$$c = \frac{J_o \cdot G}{l},$$

* θ — momenty bezwładności mas drgających,

* l — długość wału (lub jego odcinków),

* J_o — biegunowy moment bezwładności przekroju wału (lub przekrojów odcinków wału).

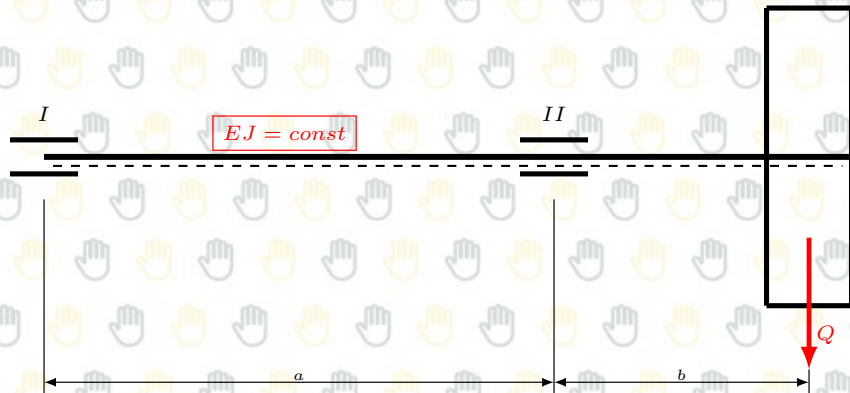
Drgania wałów

Niebezpieczny zakres prędkości obrotowej wynosi od $0,85 \cdot n_{kr}$ do $1,25 \cdot n_{kr}$.

Drgania skrętne są niebezpieczne, gdy różnica częstości drgań własnych i wymuszonych wynosi mniej niż 15% ÷ 20%.

Przykład 9.4

Jaka powinna być średnica wału z osadzonym na nim kołem o ciężarze $Q = 600\text{ N}$, jeżeli krytyczna prędkość obrotowa ma spełnić warunek $n_{kr} \leq 2400\text{ obr/min}$. Wał będzie wykonany ze stali ($E = 2,06 \cdot 10^6\text{ MPa}$). Dane wymiary: $a = 200\text{ mm}$, $b = 100\text{ mm}$



Przykład 9.4

Sztywność wału można wyznaczyć jako:

$$C := n_{kr}^2 \cdot \frac{Q}{g} = 3,865 \cdot 10^6 \frac{N}{m}$$

Statyczna strzałka ugięcia wynosi:

$$f_Q = \frac{1}{3} \cdot \frac{Q \cdot b^2}{E \cdot I} (a + b)$$

Wiedząc, że $I = \frac{\pi \cdot d^4}{64}$:

$$C = \frac{Q}{f_Q} = \frac{3 \cdot E \cdot \pi \cdot d^4}{64 \cdot b^2 \cdot (a + b)}$$

Przykład 9.4

stąd:

$$d = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot C \cdot b^2 \cdot (a + b)}{3 \cdot E \cdot \pi}}$$

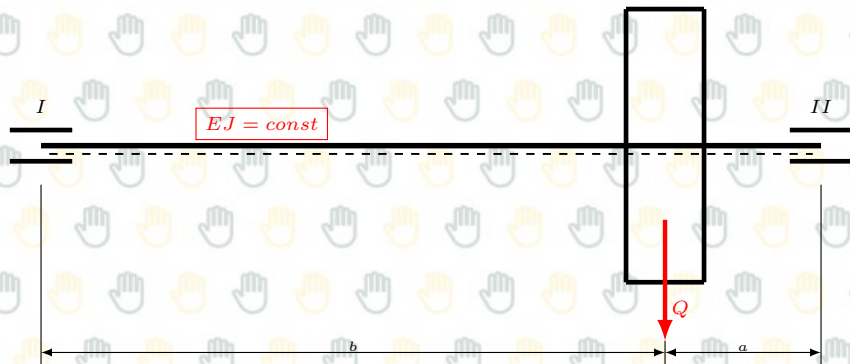
po podstawieniu wartości:

$$d = 24,864 \text{ mm}$$

Ostatecznie średnica wynosi $d = 25 \text{ mm}$.

Przykład 9.5

Na wale transmisyjnym o stałej średnicy $d = 40 \text{ mm}$ osadzono koło pasowe o ciężarze $Q = 600 \text{ N}$. Pozostałe wymiary podano na rysunku. Obliczyć krytyczną liczbę obrotów wału oraz zakres obrotów niebezpiecznych. Masę samego wału pominąć. Dane wymiary: $a = 800 \text{ mm}$, $b = 200 \text{ mm}$



Przykład 9.5

Krytyczną prędkość obrotową wyznaczono stosując:

$$n_{kr} \cong \frac{30 \cdot K}{\sqrt{f_Q}}$$

Wartość strzałki ugięcia elementarnego układu:

$$f_Q = \frac{Q \cdot a^2 \cdot b^2}{3 \cdot (a + b) \cdot E \cdot J} = \frac{Q \cdot a^2 \cdot b^2}{3 \cdot (a + b) \cdot E} \cdot \frac{64}{\pi \cdot d^4}$$

$$f_Q = 1,978 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

Przykład 9.5

Stąd:

$$n_{kr} = 2133,17 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$$

Zakres niebezpiecznej prędkości obrotowej wynosi od $0,8 \cdot n_{kr} = 1706,53 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$ do

$$1,25 \cdot n_{kr} = 2666,46 \frac{\text{obr}}{\text{min}}.$$

Obliczenia zmęczeniowe

Obliczenia sprowadzają się do określenia wartości rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa δ :

$$\delta = \frac{\delta_\sigma \cdot \delta_\tau}{\sqrt{\delta_\sigma^2 + \delta_\tau^2}} \quad (5)$$

- * δ_σ — współczynnik bezpieczeństwa dla zginania, obliczany tak jakby wał był obciążony tylko momentem zginającym,
- * δ_τ — współczynnik bezpieczeństwa dla skręcania, obliczany tak jakby wał był obciążony tylko momentem skręcającym.

Obliczenia zmęczeniowe

Dla wahadłowego cyklu obciążenia:

$$\delta_{\sigma} = \frac{Z_{go} \cdot \varepsilon_g}{\beta_g \cdot \sigma_{na}} \quad (6)$$

$$\delta_{\tau} = \frac{Z_{so} \cdot \varepsilon_s}{\beta_s \cdot \tau_{na}} \quad (7)$$

- * $\beta_{g,s} = f(\alpha_k, \eta_k)$ — współczynniki działania karbu przy zginaniu ub skręcaniu,
- * $\varepsilon_{g,s} = f(Z_o, d, \alpha_k)$ — współczynniki wielkości przedmiotu przy zginaniu lub skręcaniu,
- * σ_{na}, τ_{na} — nominalne amplitudy naprężeń,
- * α_k — współczynnik kształtu karbu,
- * η_k — współczynnik wrażliwości materiału na działanie karbu.

Obliczenia zmęczeniowe

W przypadku cykli niesymetrycznych sposób obliczania rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa zależy od:

- * sposobu, w jaki zmienia się wartość naprężeń przy przeciążeniach (przy niezmiennym współczynniku stałości obciążenia κ bądź przy stałej wartości naprężenia średniego σ_m),
- * ewentualnego ograniczenia maksymalnych naprężeń rozważanego cyklu granicą plastyczności R_{eg} , R_{es} .

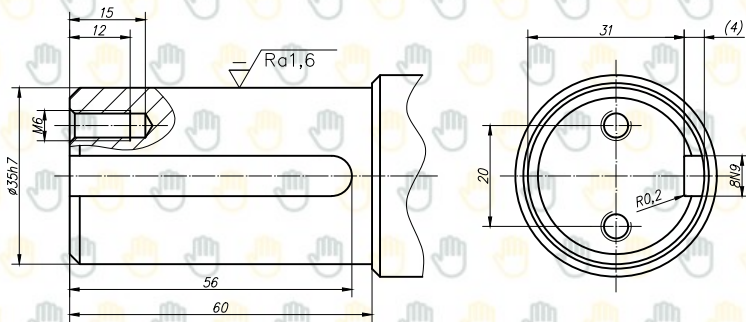
Obliczenia zmęczeniowe

Zalecane wartości graniczne rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa:

- * $\delta = 1,3 \div 1,5$ — w przypadku dokładnych obliczeń, jednorodnego materiału, dokładnego wykonania,
- * $\delta = 1,5 \div 1,7$ — dla przeciętnych warunków pracy,
- * $\delta = 1,7 \div 2,5$ — przy zmniejszonej dokładności obliczeń, dla przypadków statycznie niewyznaczalnych, niekorzystnych warunków pracy, szczególnie odpowiedzialnych konstrukcji.

Przykład 9.8

Sprawdzić wartość rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa δ w przekroju wału maszynowego, przedstawionego na rysunku. Założyć, że rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa może mieć wartość $\delta \geq 2,0$. Wał wykonano ze stali C45, dla której $Z_{so} = 183 \text{ MPa}$, $Z_{go} = 310 \text{ MPa}$, $R_{es} = 200 \text{ MPa}$, $R_m = 700 \text{ MPa}$.



Przykład 9.8

Wał maszynowy w przekroju przenosi odzerowo-tętniący moment skręcający.

$$\tau_{na} = \tau_{nm} = \frac{\tau_n}{2} = \frac{M_s \cdot \pi}{64 \cdot d^3}$$

Współczynnik kształtu karbu znaleziono z wykresu dla $\frac{\rho}{h}$. W Zadaniu $\frac{0,2}{4} = 0,05$, więc $\alpha_k = 4,1$. Dla $\rho = 0,2$ i $R_m = 700 \text{ MPa}$ $\eta_k = 0,58$. Współczynnik oddziaływania karbu wynosi:

$$\beta_k = 1 + \eta_k \cdot (\alpha_k - 1)$$

$$\beta_k = 2,798$$

Przykład 9.8

Zakładając, że wał jest starannie wytoczony $\beta'_p = 1,07$, więc współczynnik spiętrzenia naprężeń w karbie wynosi:

$$\beta = \beta_k + \beta'_k - 1$$

$$\beta = 2,868$$

Współczynnik wielkości określono na podstawie $d = 35 \text{ mm}$ i $\alpha_k = 4,1$ $\varepsilon = 0,735$.
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi:

$$\delta = \frac{Z_{so}}{\frac{\beta}{\varepsilon} \cdot \tau_a + \frac{Z_{so}}{R_e} \cdot \tau_m}$$

$$\delta = 1,63$$

Przykład 9.8

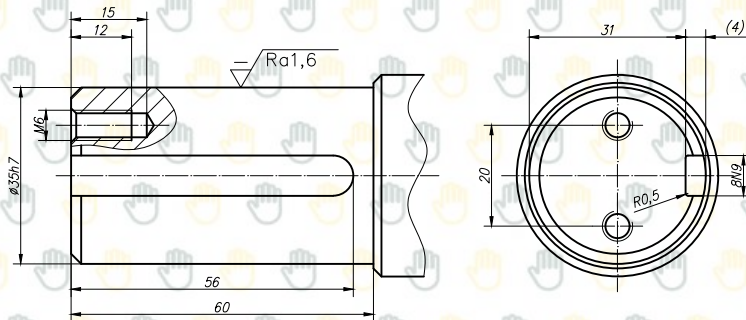
Wartość uznano za niezadowalającą, gdyż:

$$\tau_{max} = \frac{\tau_n \cdot \beta}{\epsilon} = 181,9 \text{ MPa}$$

Obniżenie spiętrzenia naprężeń można uzyskać przez:

- * zwiększenie promienia zaokrąglenia dna rowka wpustowego,
- * zastosowanie dwóch rowków wpustowych,
- * wykonanie otworu odciążającego w czopie,
- * zweryfikowanie założeń w odniesieniu do charakterystyki zmian momentu skręcającego,
- * zwiększenie średnicy w przekroju wału maszynowego.

Przykład 9.8



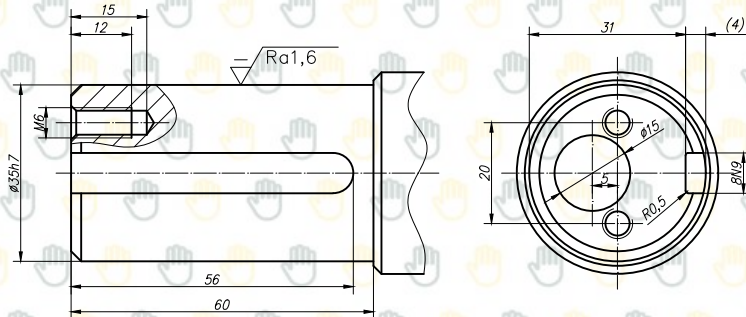
Rozważono zmianę promienia zaokrąglenia rowka wpustowego $r = \rho = 0,5$ co spowodowało, że $\alpha_k = 3,4$ dla $\frac{\rho}{h} = 0,125$, $\eta_k = 0,67$ dla $\rho = 0,5$ i $R_m = 700 \text{ MPa}$. Po tych zmianach $\beta_k = 2,608$ a $\beta = 2,678$ ($\varepsilon = 0,738$)

Otrzymano niewielką poprawę współczynnika:

$$\delta = \frac{Z_{so}}{\frac{\beta}{\varepsilon} \cdot \tau_a + \frac{Z_{so}}{R_e} \cdot \tau_m}$$

$$\delta = 1,729$$

Przykład 9.8



Rozważano wykonanie otworu odciążającego w czopie co spowodowało, że $\alpha_k = 2,0$.

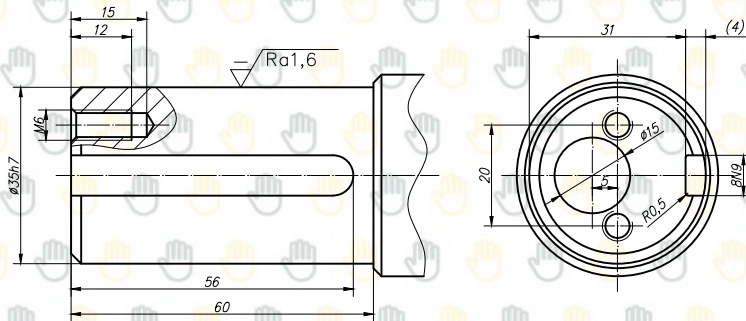
Po tych zmianach $\beta_k = 1,678$ a $\beta = 1,74$ ($\varepsilon = 0,757$)

Zmianie uległy naprężenia nominalne:

$$\tau_n = \tau_n = \frac{M_s}{0,17 \cdot d^3} = 54,9 \text{ MPa}$$

$$\tau_{na} = \frac{\tau_n}{2} = 27,45 \text{ MPa}$$

Przykład 9.8



Współczynnik bezpieczeństwa wynosi:

$$\delta = \frac{Z_{so}}{\frac{\beta}{\epsilon} \cdot \tau_a + \frac{Z_{so}}{R_e} \cdot \tau_m}$$

$$\delta = 2,075$$

Spełniono warunek bezpieczeństwa.

Bibliografia

- [1] E. MAZANEK, A. DZIURSKI, AND L. KANIA. PRZYKŁADY OBLICZEŃ Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN: POŁĄCZENIA, SPRĘŻYNY, ZAWORY, WAŁY MASZYNOWE. TOM 1. WNT, 2005. ISBN: 9788320435528.
- [2] A. DZIURSKI, E. MAZANEK, AND L. KANIA. PRZYKŁADY OBLICZEŃ Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN: ŁOŻYSKA, SPRZĘGŁA I HAMULCE, PRZEKŁADNIE MECHANICZNE. TOM 2. WNT, 2015. ISBN: 9788393491360.



Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl